

2025—2026 学年第二学期学业水平质量监测（卷）

七年级数学

注意事项：

1. 本试卷共 8 页，满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡相应的位置。
3. 答案全部在答题卡上完成，答在本试卷上无效。

一、选择题（本大题共 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分. 在每个小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选出并在答题卡上将该选项涂黑）

1. 计算 $a^6 \div a^2$ 的结果是

- A. a^3 B. a^4 C. a^8 D. a^2

2. 山西的许多地方有剪纸贴窗花的传统民间习俗，剪纸的图案内容都取材于生活，来源于生活，丰富多彩. 下列剪纸作品中，不是轴对称图形的是



3. 下列事件中，必然事件是

- A. 在足球比赛中，强队战胜弱队
 B. 抛掷一枚质地均匀的硬币，硬币落地时反面朝上
 C. 任取两个正整数，其和大于 1
 D. 长为 4cm, 5cm, 10cm 的三条线段能围成一个三角形

4. 在等腰 $\triangle ABC$ 中，两边长分别为 4cm, 6cm，则 $\triangle ABC$ 的周长为

- A. 14cm B. 16cm C. 14cm 或 18cm D. 14cm 或 16cm

5. 如图，分别以点 A 和点 B 为圆心，以大于 $\frac{1}{2}AB$ 的长为半径作弧，两弧相交于点 C 和点 D ，

作直线 CD ，交线段 AB 于点 E ，则下列结论不一定成立的是

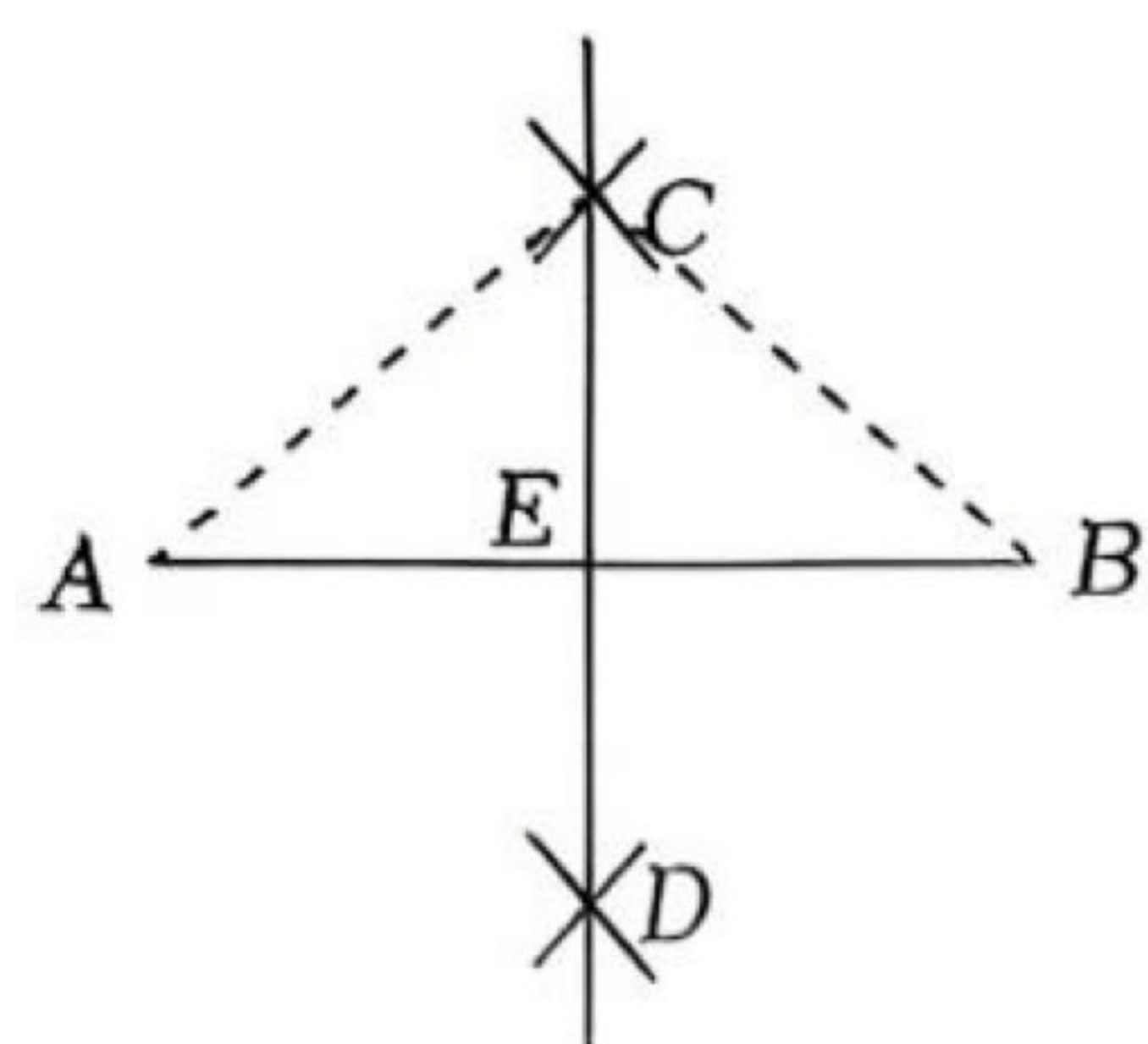
- A. $AC = BC$ B. $AE = BE$ C. $\angle B = 45^\circ$ D. $AB \perp CD$

6. 如图，点 C, A, E 在同一直线上， $BE \perp CE, BC \perp CD$. 则不一定正确的是

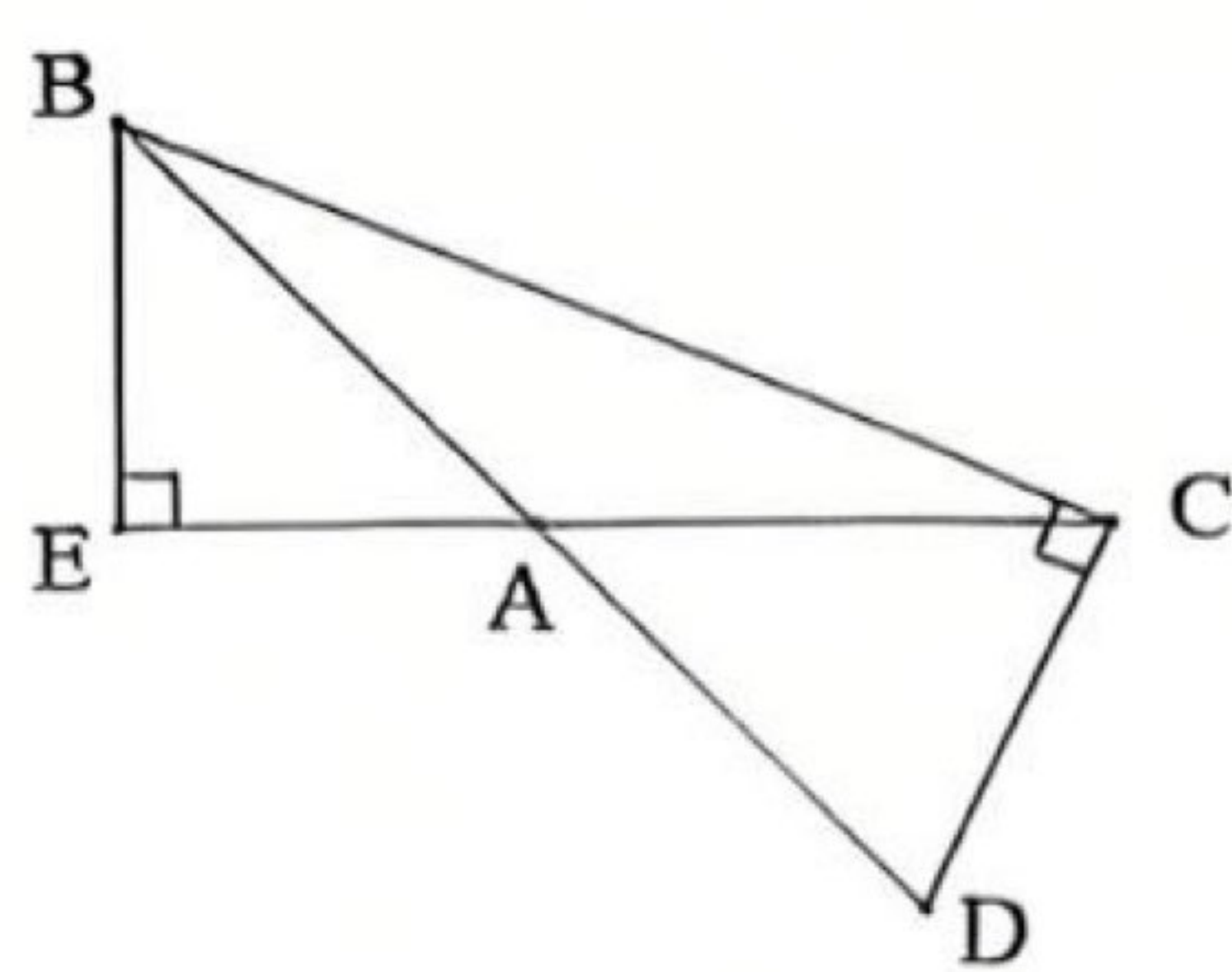
- A. $\angle EBC = \angle CAD$ B. $\angle ABE + \angle CAD = 90^\circ$

C. BE 是 $\triangle ABC$ 中 AC 边上的高

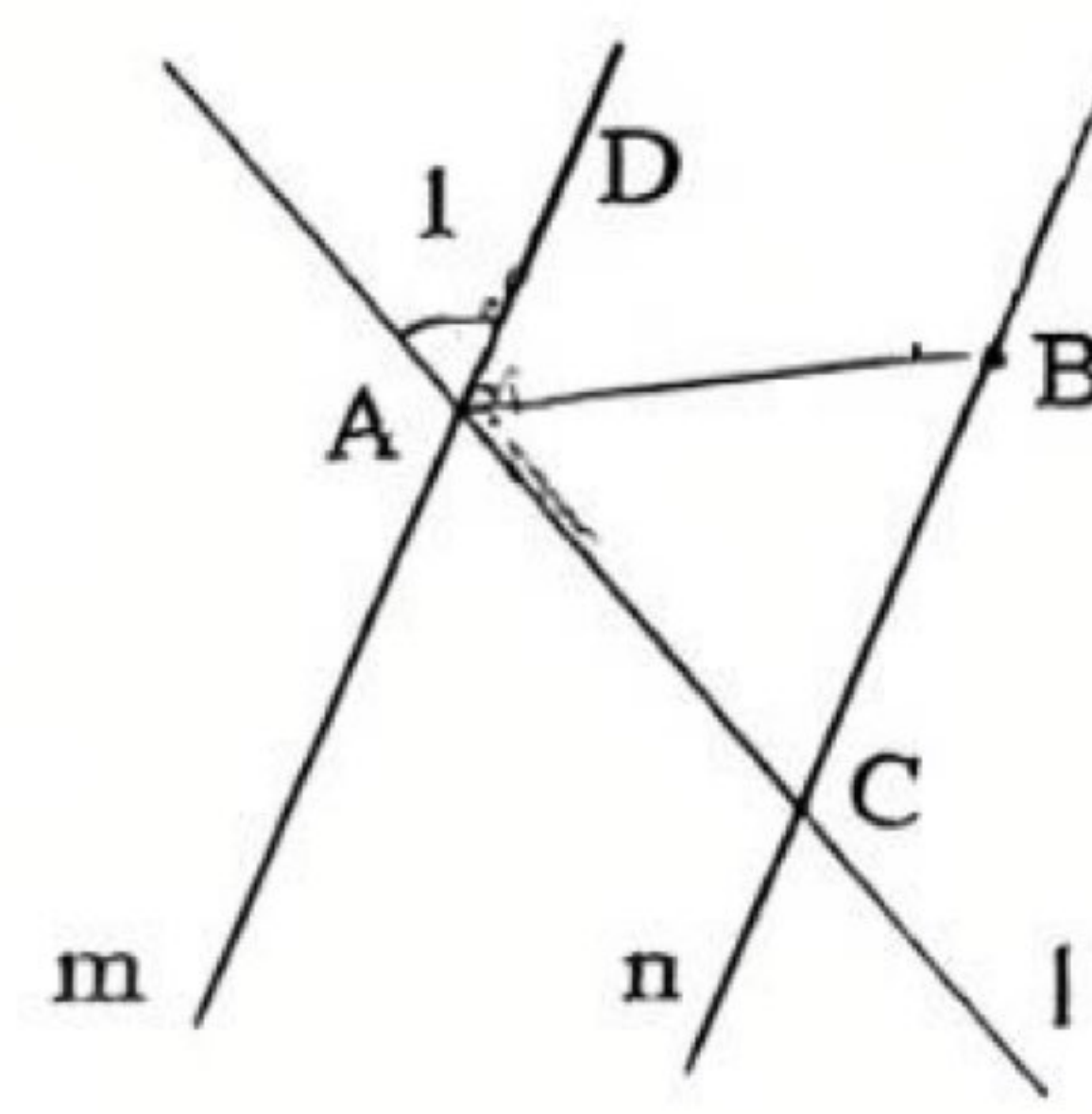
D. CD 是 $\triangle BCD$ 中 BC 边上的高



(第 5 题图)



(第 6 题图)



(第 7 题图)

7. 如图, 直线 m, n 被直线 l 所截, $m \parallel n$, AB 平分 $\angle CAD$, $\angle 1 = 60^\circ$, 则 $\angle 2 =$

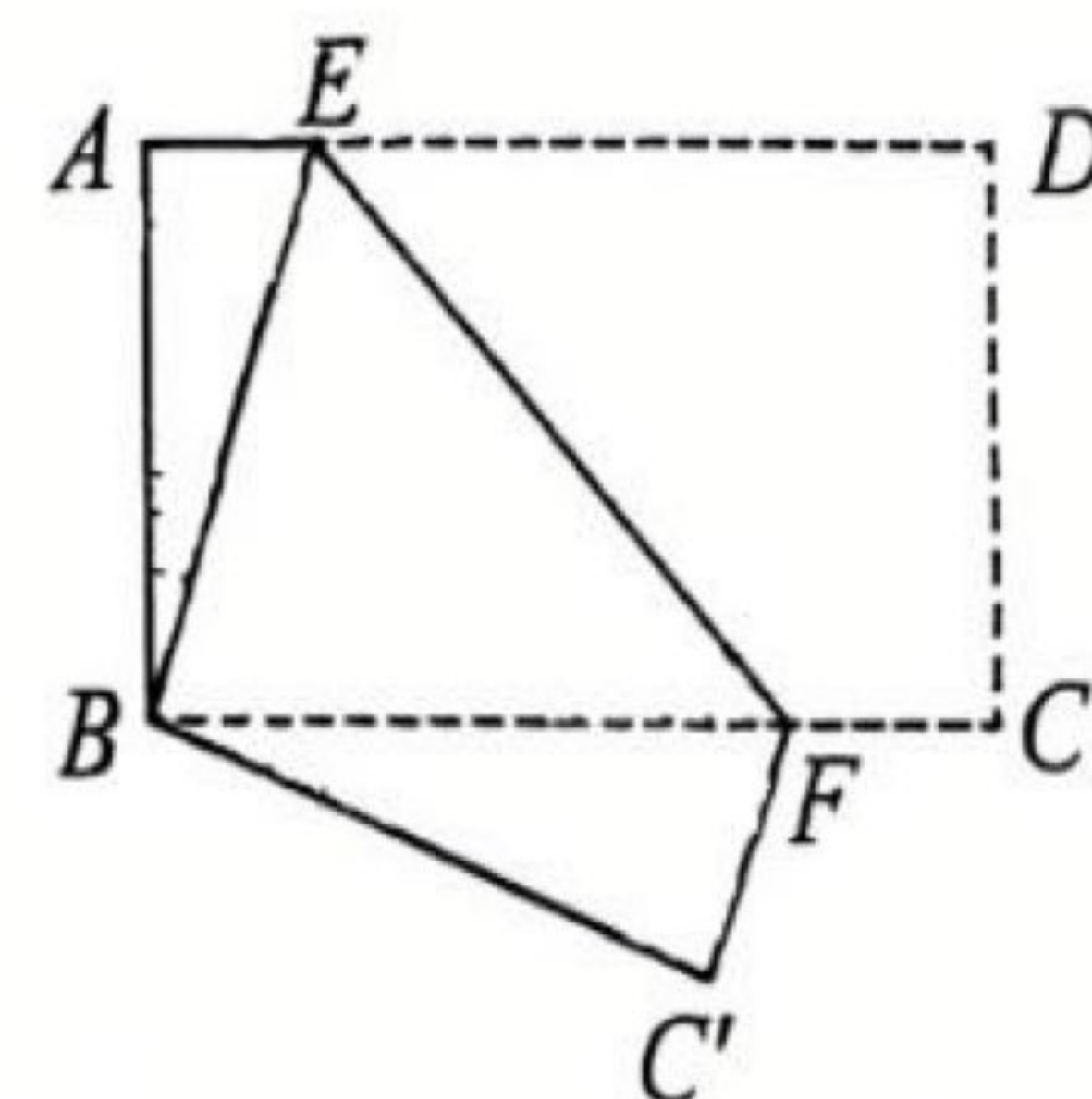
- A. 100° B. 110° C. 120° D. 130°

8. 有一辆汽车储油 45 升, 从某地出发后, 每行驶 1 千米耗油 0.1 升, 如果设剩余油量为 y (升), 行驶的路程为 x (千米), 则 y 与 x 的关系式为

- A. $y = 45 + 0.1x$ B. $y = 45 - 0.1x$ C. $y = 45 - x$ D. $y = 45 + x$

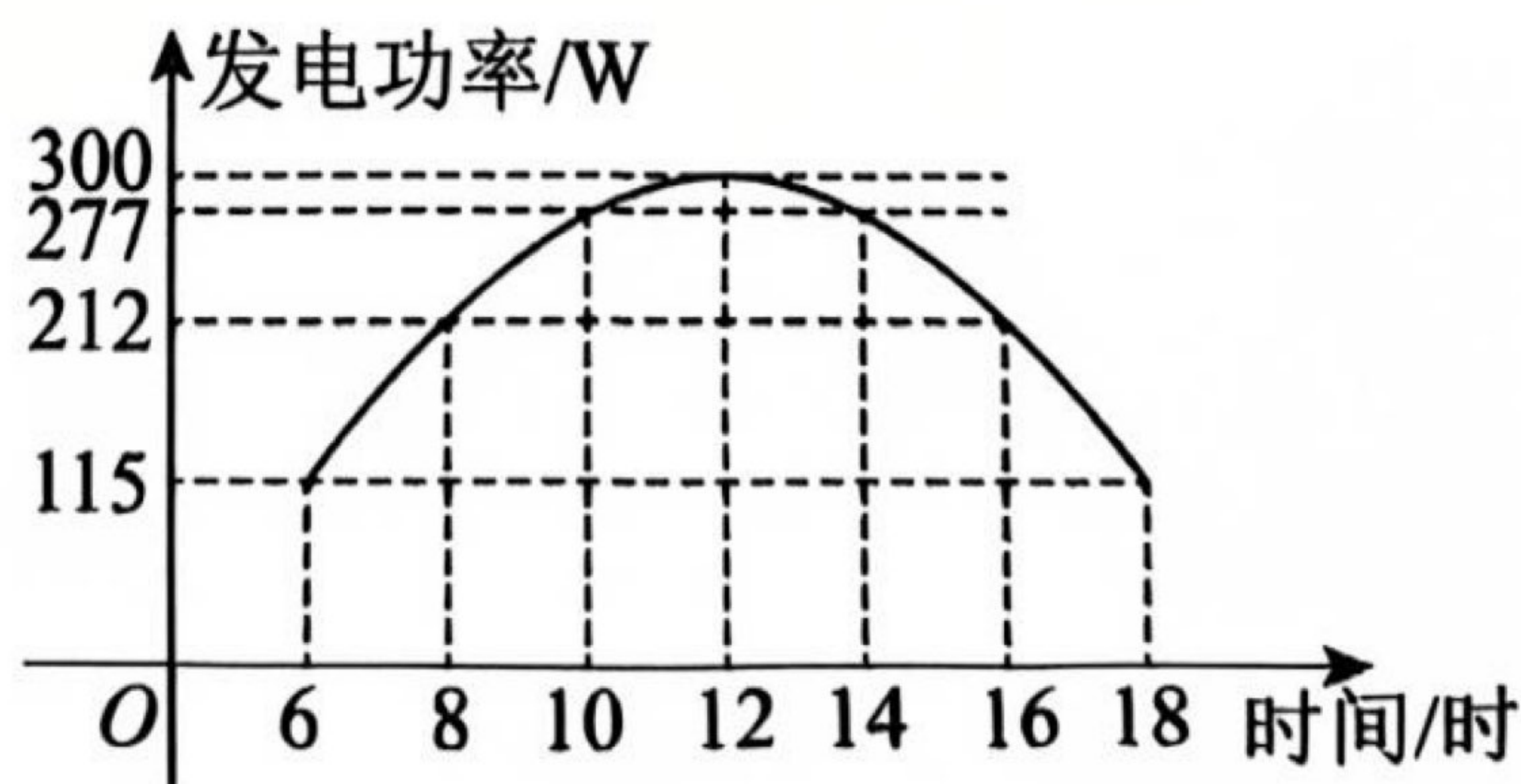
9. 如右图, 将矩形纸片 $ABCD$ 折叠, 使点 D 与点 B 重合, 点 C' 落在点 C 处, 折痕为 EF , 若 $\angle ABE = 20^\circ$, 那么 $\angle EFB$ 的度数为

- A. 20° B. 45°
C. 65° D. 55°



(第 9 题图)

10. 太阳能路灯是以太阳能为动力源, 白天通过太阳能电池板收集太阳光, 将其转化为电能并储存起来, 晚上释放电能用于照明. 如图记录了某型号太阳能电池板某天 6 时到 18 时之间发电功率 (W) 随时间 (h) 变化的图象, 下列说法正确的是



- A. 最大发电功率和最小发电功率相差 $180W$
B. 8 时和 16 时太阳能电池板的发电功率相同
C. 从 10 时到 14 时太阳能电池板的发电功率逐渐增大
D. 当天发电功率超过 $200W$ 的时长为 $8h$

二、填空题(本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

11. 计算: $\left(\frac{1}{4}\right)^{-1} = \underline{\hspace{1cm} \blacktriangle \hspace{1cm}} .$

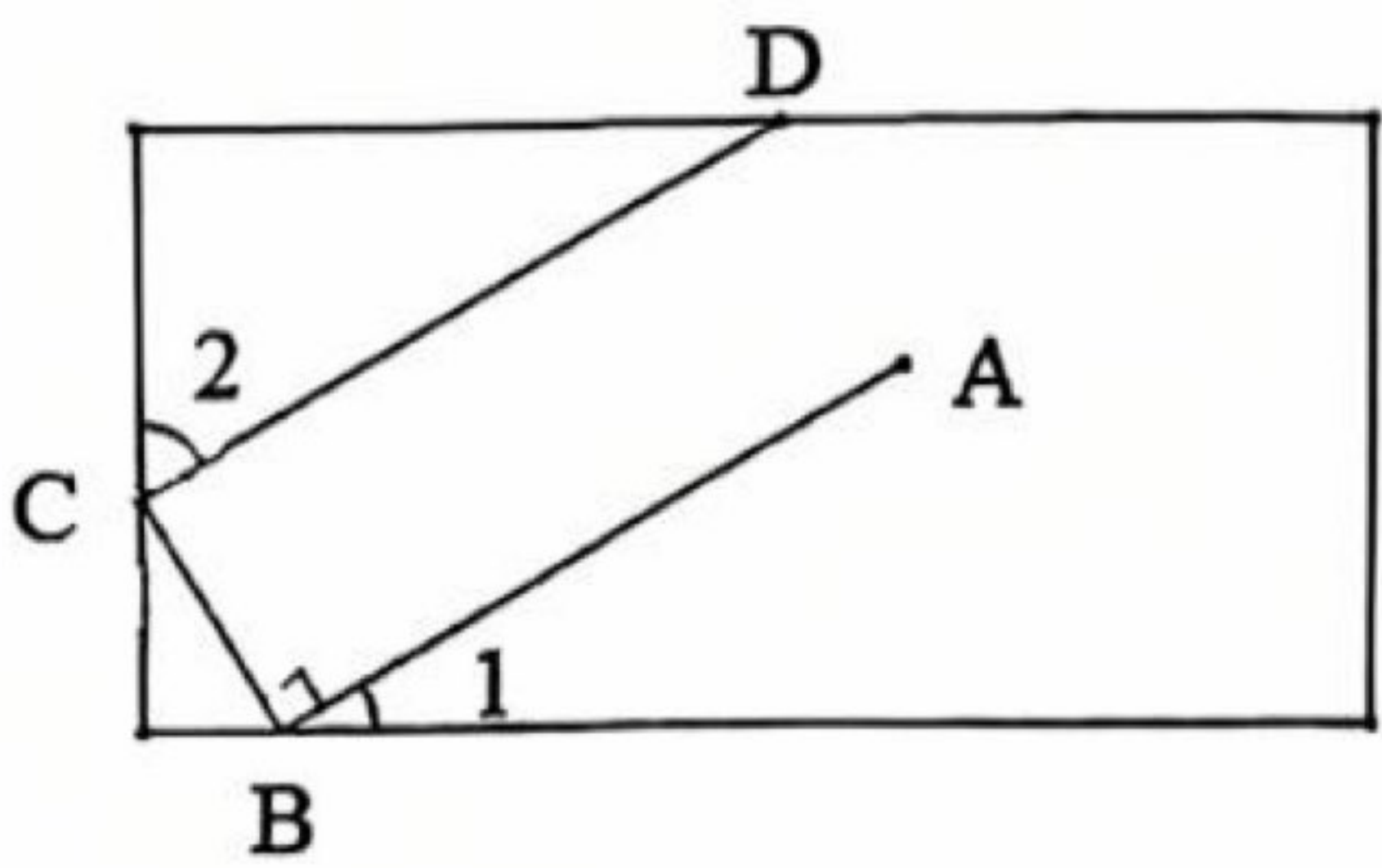
12. 某班在数学课上进行抛瓶盖试验, 小明统计了全班同学的试验结果, 统计表如下:

试验总次数	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400
盖口向上的次数	26	50	79	110	137	164	190	216	243	270
盖口向上的频率	0.650	0.625	0.658	0.688	0.685	0.683	0.679	0.675	0.675	0.675

小明发现, 在大量重复的试验中, 我们可以用随机事件发生的频率来估计随机事件发生的概率. 据此估计, 盖口向上的概率约为 $\underline{\hspace{1cm} \blacktriangle \hspace{1cm}} .$ (结果精确到 0.01) .

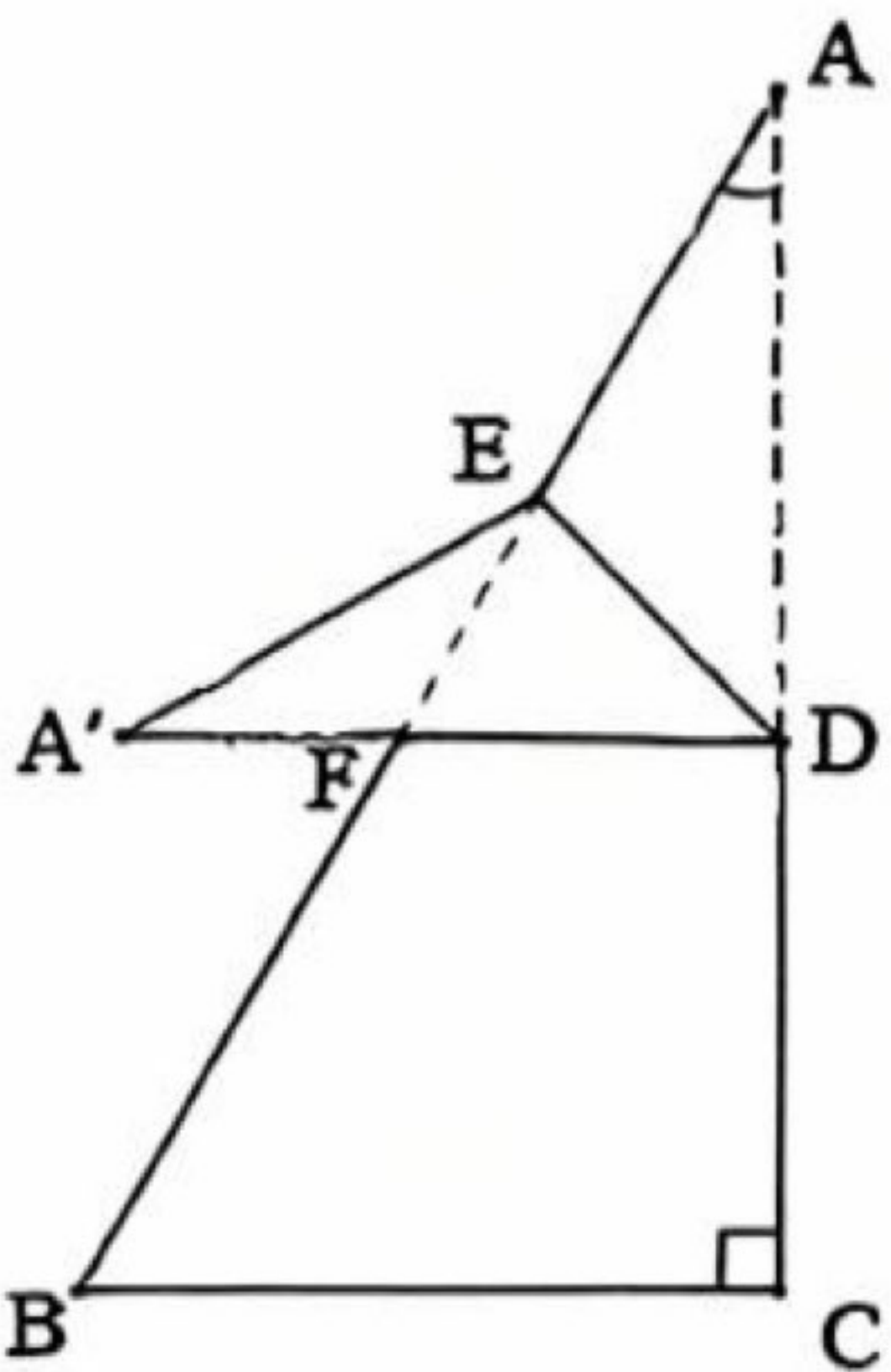
13. 榆次潇河湿地公园某微小生物的体长约为 0.000026 米, 将这个数据用科学记数法表示为 $\underline{\hspace{1cm} \blacktriangle \hspace{1cm}} .$

14. 2026 年 5 月 5 日, 吴宜泽成为首位 00 后斯诺克世锦赛冠军. 比赛中他展现了一记漂亮的“倒挂金钩”组合球. 如图, 在长方形中, $AB \perp BC, AB \parallel CD, \angle 1 = 30^\circ$, 则 $\angle 2 = \underline{\hspace{1cm} \blacktriangle \hspace{1cm}} .$



(第 14 题图)

15. 如图, 将一张三角形纸片 ABC 的一角折叠, 使得点 A 落在四边形 $BCDE$ 的外部 A' 的位置, 且点 A' 与点 C 在直线 AB 的异侧, 折痕为 DE , 已知 $\angle C = 90^\circ, \angle A = 30^\circ$, 若保持 $\triangle A'DE$ 的一边与 BC 平行, 则 $\angle ADE$ 的度数为 $\underline{\hspace{1cm} \blacktriangle \hspace{1cm}} .$



(第 15 题图)

三、解答题(本大题共 8 个小题, 共 55 分. 解答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

16. (本题 6 分) 计算:

(1) $(3x^2)^2 \cdot (-4x) \div (-x)^4$;

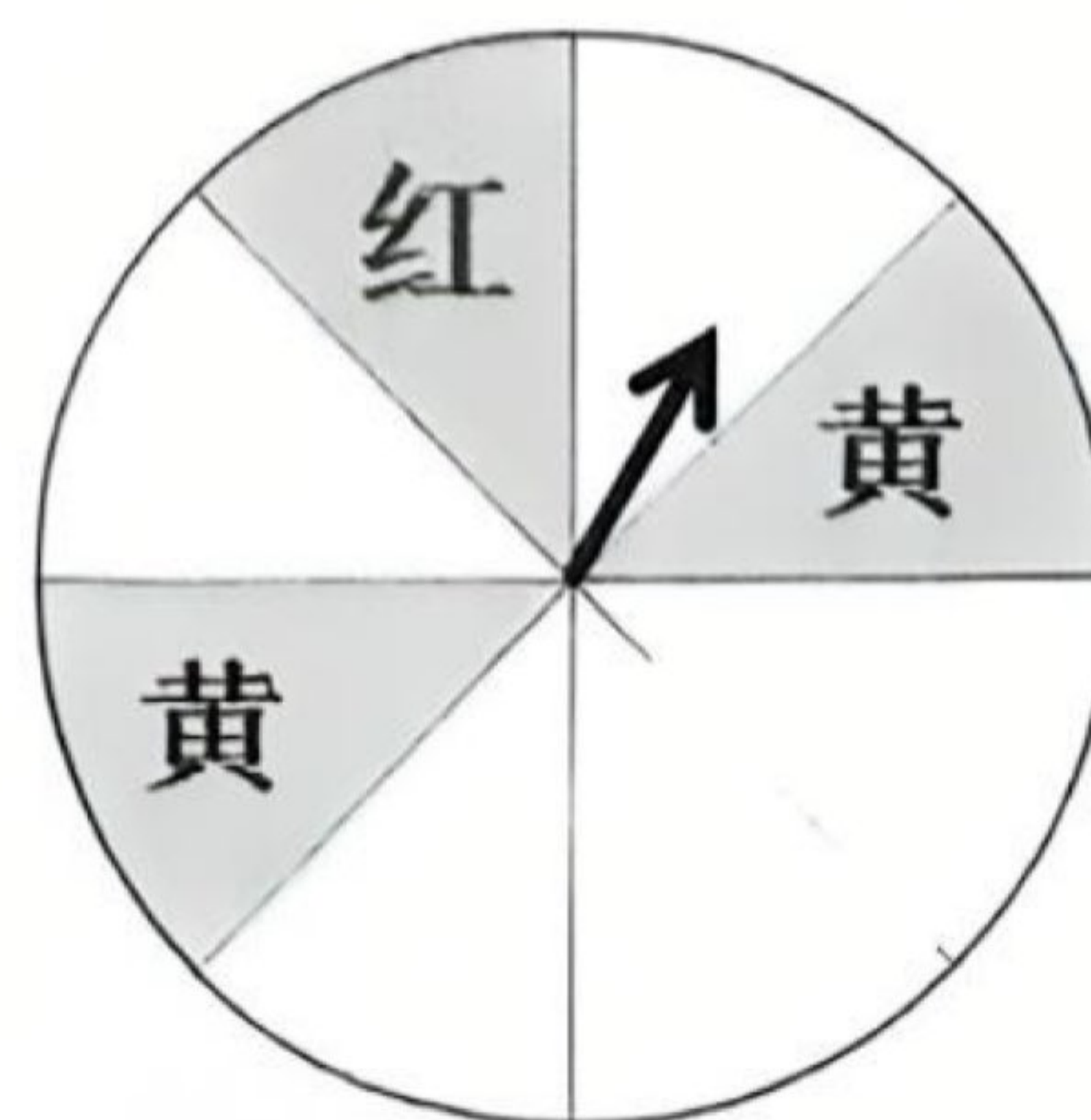
(2) $(2x-3)(x+2)$.

17. (本题 7 分) 先化简, 再求值: $(2a+b)(2a-b)-(a-2b)^2-3a^2$, 其中 $a=1, b=-1$.

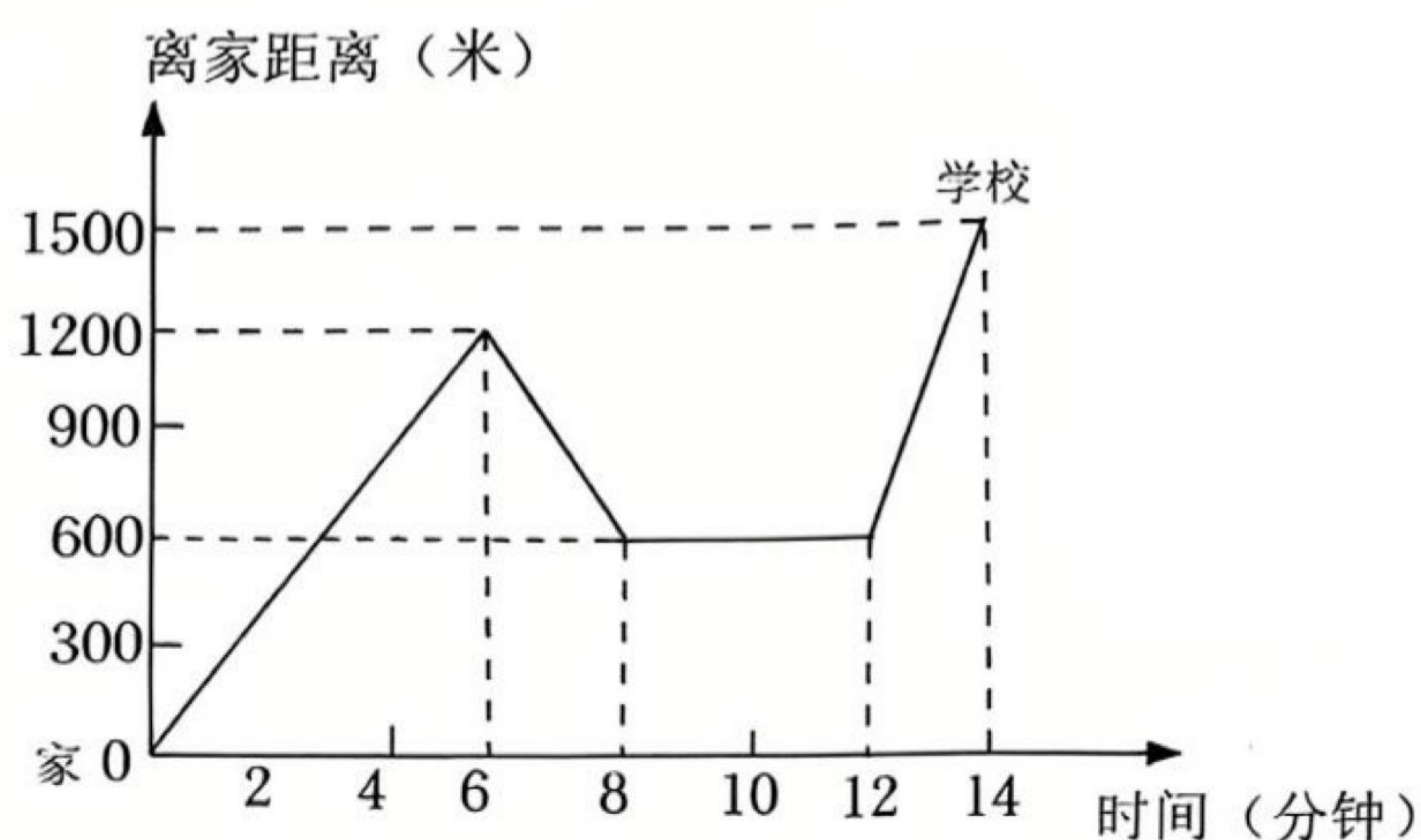
18. (本题 6 分) 正月十五期间, 榆次老城开展了以“巾幗巡城贺新春·福耀老城启新程”为主题的非遗民俗表演等活动, 此次活动提升了市民的文化归属感和认同感. 其中市井百戏互动获得了大家的关注与喜爱, 有一小摊模仿古代“关扑”交易, 使用转盘作为工具, 顾客付费后转动轮盘, 命中即可获得奖品. 如图所示, 一个可以自由转动的转盘被等分成 8 个扇形; 转动转盘, 当转盘停止时, 指针落在红色区域即可获得价值 30 元的榆次老城文创冰箱贴, 指针落在黄色区域即可获得 20 元代金券, 指针落在白色区域即可获得 10 元现金奖励. 花 20 元即可进行一次“关扑”交易, 小明花费 20 元转动转盘.

(1) 指针停止时, 他获得榆次老城文创冰箱贴的概率是多少?

(2) 小明获得不低于 20 元奖励的概率是多少?



19. (本题 6 分) 小明骑单车上学, 当他骑了一段路时, 想起要买一个文具, 于是又折回到刚经过的文具店, 买到文具后继续去学校. 以下是他离家距离与所用时间的图象, 根据图中提供的信息回答下列问题:

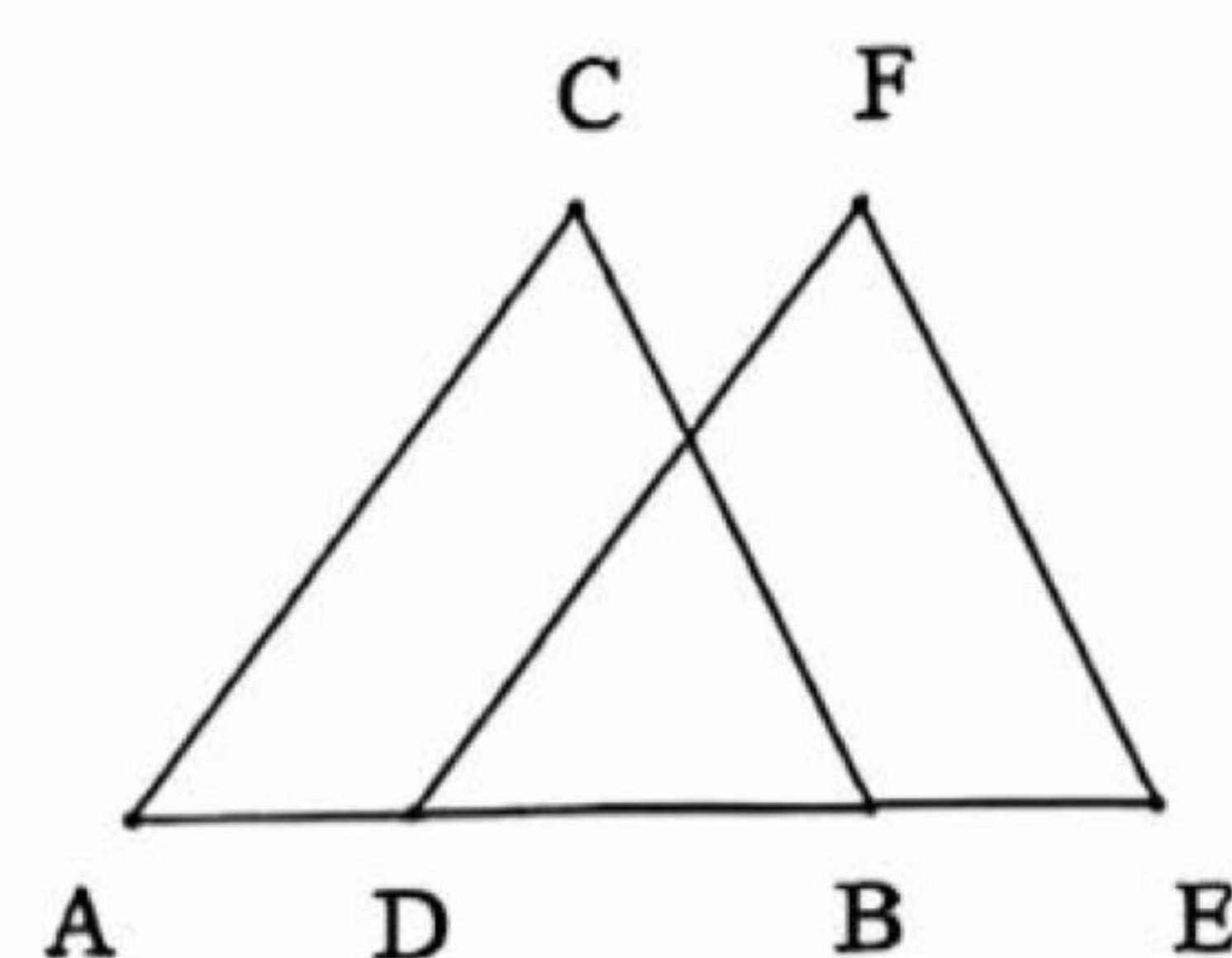


(1) 小明家到学校的路程是 ▲ 米;

(2) 小明在文具店停留了 ▲ 分钟

(3) 我们一般认为骑单车的速度超过 300 米/分就超过了安全限度. 在整个上学途中哪个时间段小明的骑车速度最快, 速度在安全限度内吗?

20. (本题 8 分) 如图, 点 A, D, B, E 在同一条直线上, $AC \parallel DF$, $BC \parallel EF$, $AD = BE$, 试判断线段 BC 和 EF 的数量关系, 并说明理由.



21. (本题 6 分) 项目化学习

项目主题：确定校园开放日服务站点的位置

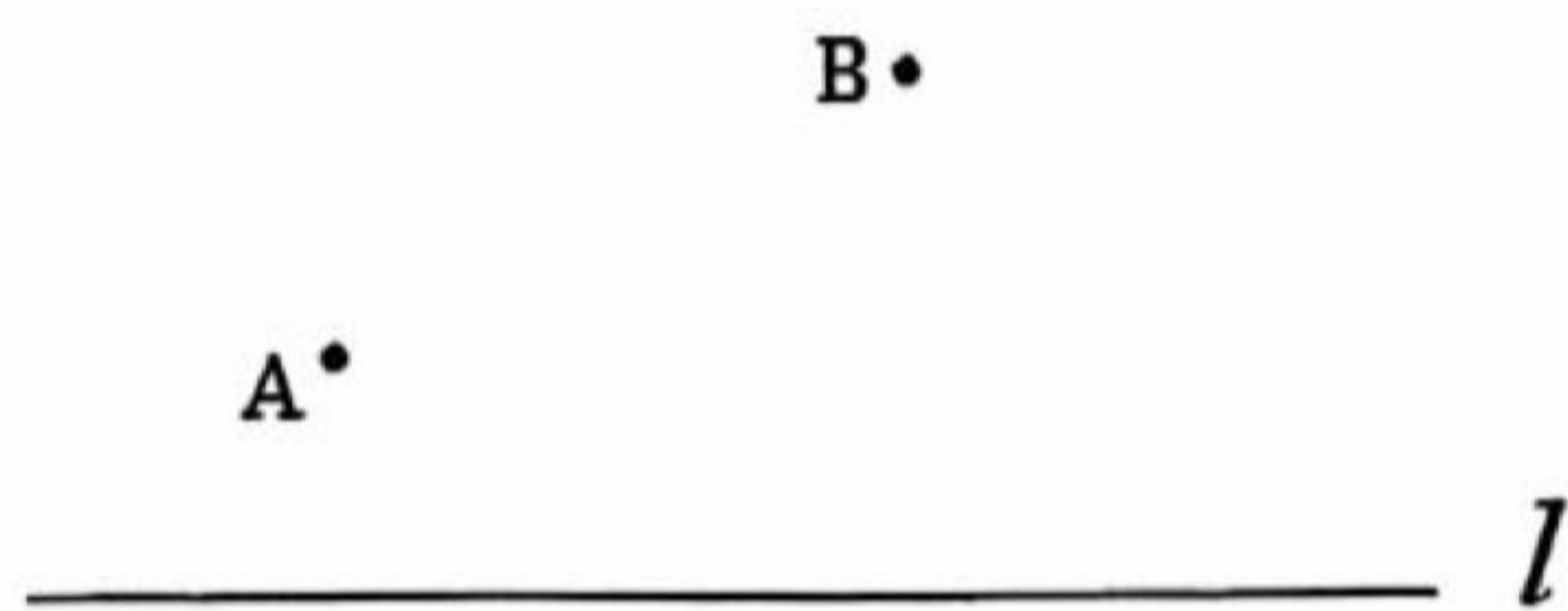
项目背景：某校迎来建校八十周年华诞，为庆祝这一重要时刻，该校准备举办盛大的校庆开放日活动，邀请历届校友与各界来宾重返校园，重温青春记忆，共话母校发展.

方案设计：校园内的主干道 l 贯穿南北，串联起校园的历史与未来. 道路一侧设置了两个核心展区：点 A 为承载着学校八十年风雨历程的校史馆；点 B 为科技楼“壁上永乐，传承千年”壁画展馆. 学校为规划参观路线、提供饮水与打卡咨询服务，计划在主干道 l 上设置一个服务站点 C . 请你帮助学校确定站点位置：

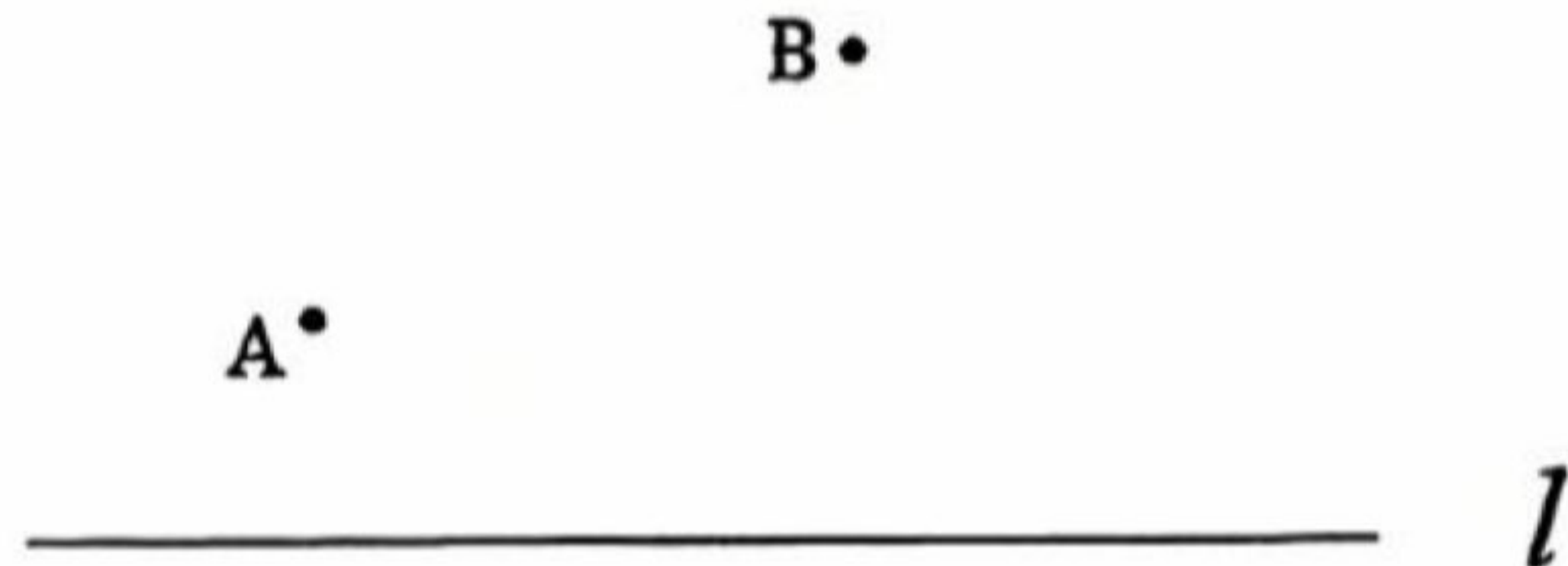
方案实施：

(1) 若要让校史馆与壁画展馆的工作人员到服务站点 C 的距离相等，在图①中确定站点 C 的位置(尺规作图，不写作法，保留作图痕迹) .

(2) 若要让游客从校史馆出发，先到服务站点打卡，再前往壁画展馆参观的距离之和最短，在图②中画图确定站点 C 的位置(保留作图痕迹) .



图①



图②

22. (本题 7 分) 角平分线是初中几何中非常经典的基础模型, 某学习小组在探究角平分线的相关知识时, 提出了以下问题, 请你认真思考后解答.

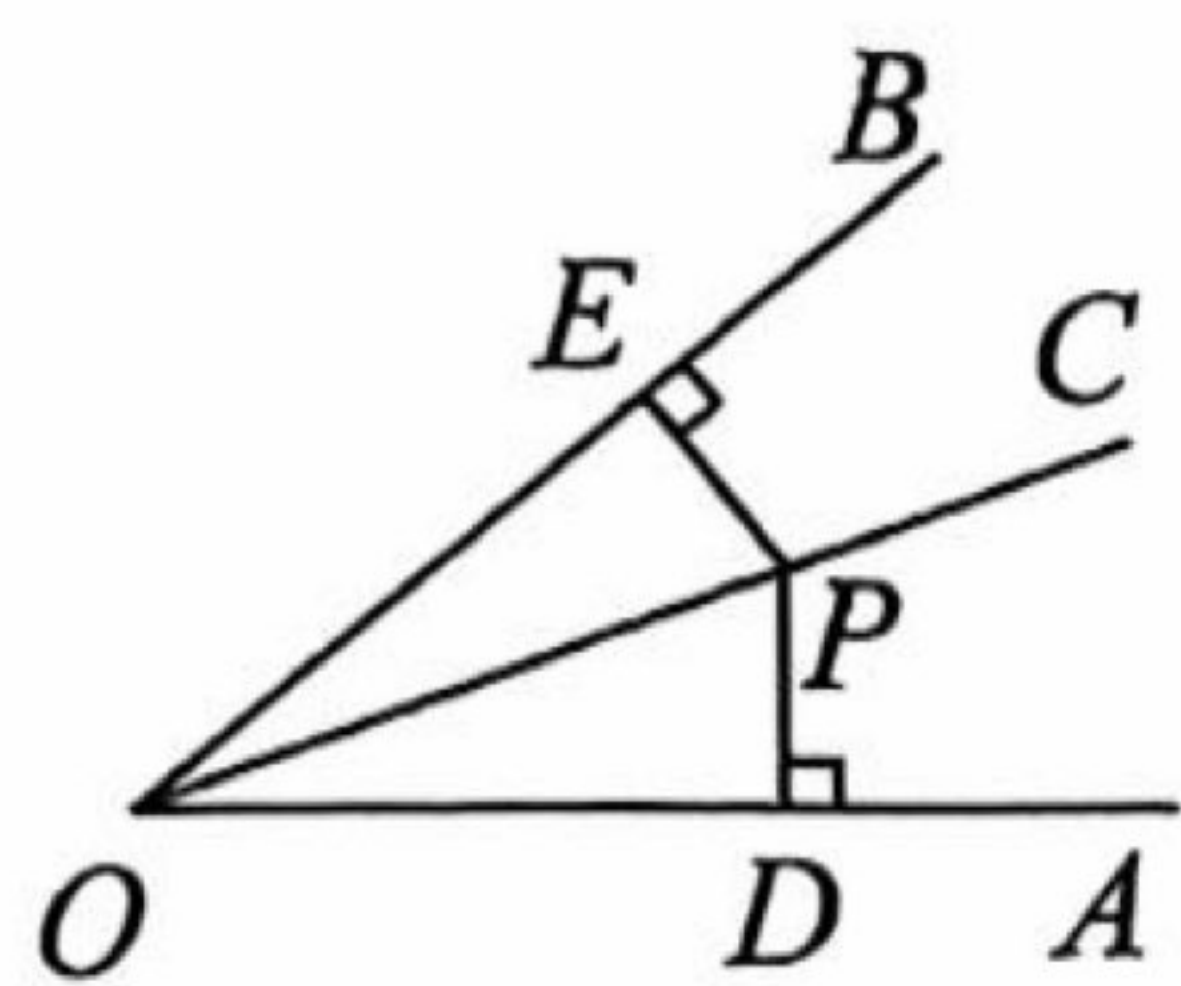
(1) 【感知】如图①， OC 是 $\angle AOB$ 的平分线，点 P 是 OC 上任意一点，作 $PD \perp OA$ ， $PE \perp OB$ ，垂足分别为 D 和 E ．易知 $PD = PE$ ；

由此可得角平分线的性质定理：_____.

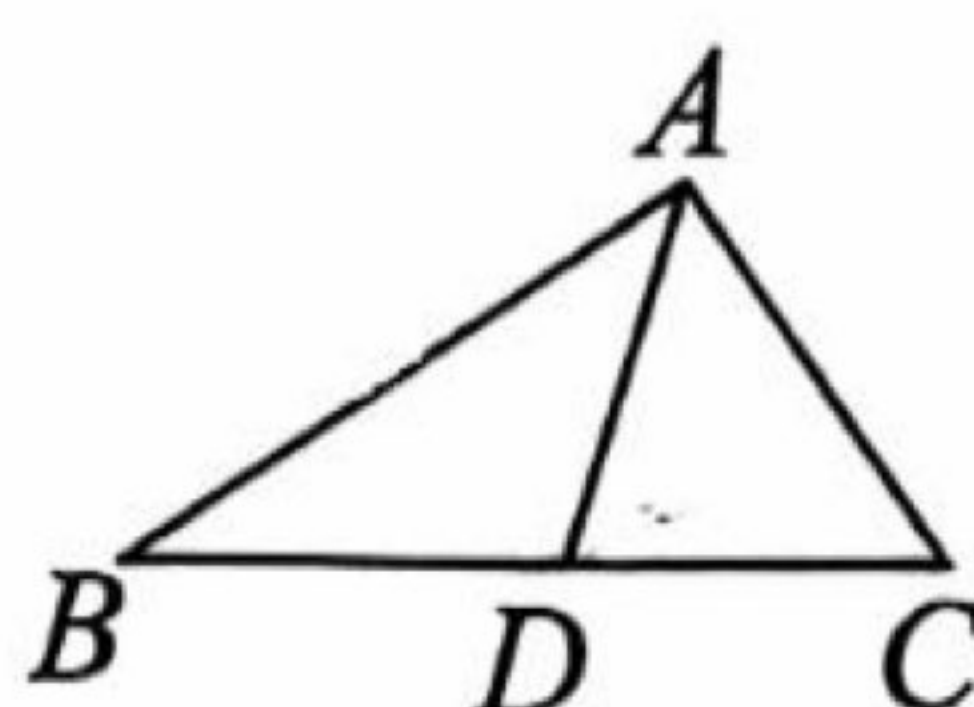
(2)【探究】如图②，在 $\triangle ABC$ 中， AD 是它的角平分线. 若 $AB:AC=7:5$ ，则 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 的面积比为_____▲_____.

(3) 【应用】如图③， $\triangle ABC$ 的周长是 13. BO, CO 分别平分 $\angle ABC$ 和 $\angle ACB$.

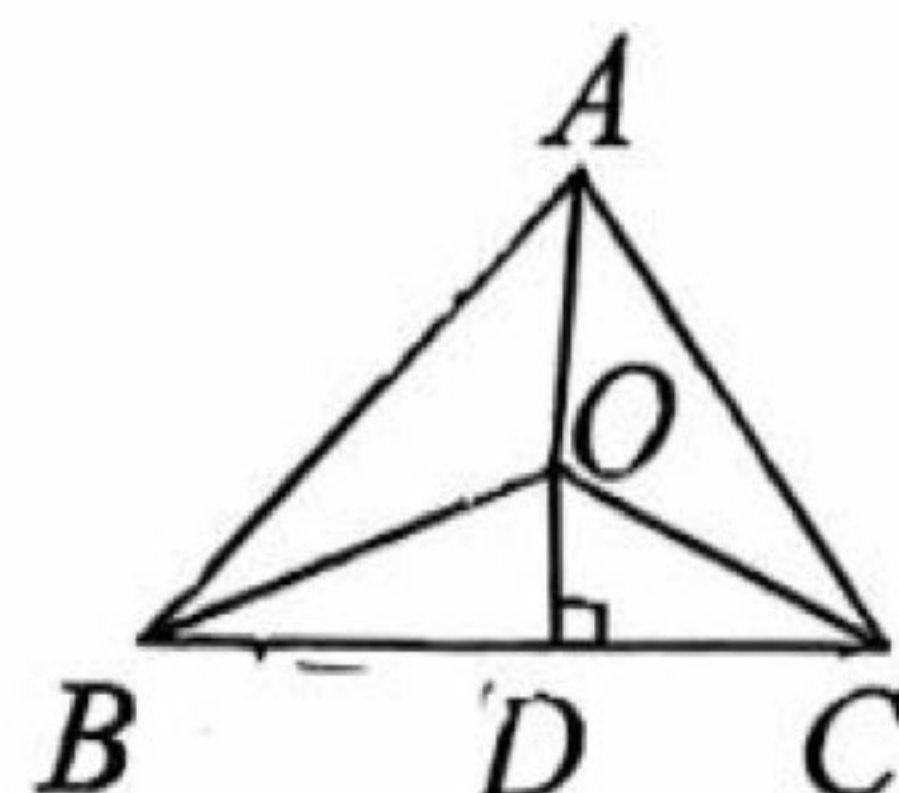
$OD \perp BC$ 于点 D . 若 $OD=3$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 ▲_____.



图①

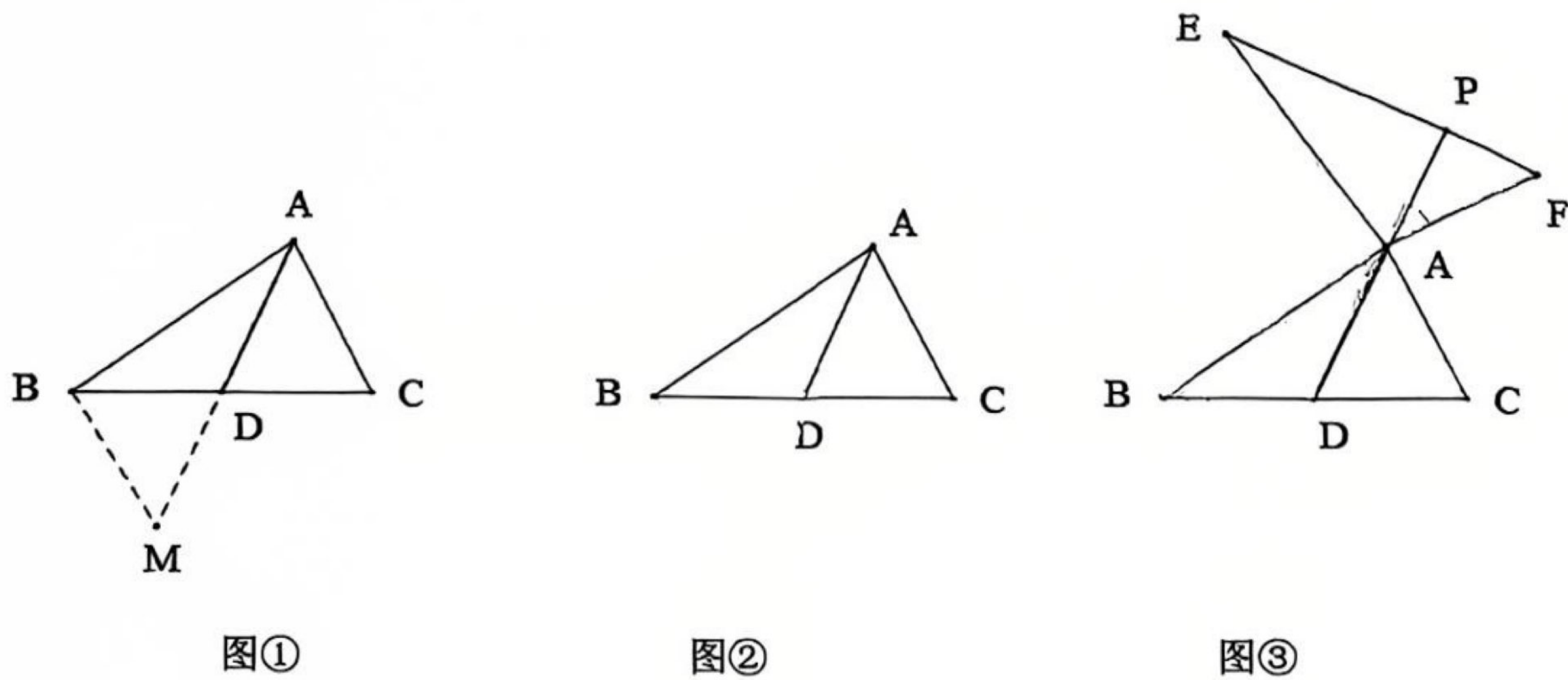


图②



图③

23. (本题 9 分) 为了进一步探究三角形中线的性质, 数学兴趣小组合作交流时, 小可在组内做了如下尝试. 如图 1, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是 BC 边上的中线, 延长 AD 到 M , 使 $DM = AD$, 连接 BM .



【探究发现】

(1) 如图①, AC 与 BM 的数量关系是 ▲, 位置关系是 ▲.

【初步应用】

(2) 如图②, 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AB=12$, $AC=8$, 请直接写出 BC 边上的中线 AD 的取值范围 ▲

【探究提升】

(3) 如图③, AD 是 $\triangle ABC$ 的中线, $\angle BAC + \angle EAF = 180^\circ$, 使得 $AE = AB$, $AF = AC$, 延长 DA 交 EF 于点 P (点 B, A, F 不在同一条直线上), 判断线段 EF 与 AD 的数量关系, 并说明理由.